

DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE JUGADORES DE FÚTBOL COMO PROBLEMA DE CLASIFICACIÓN

Mendoza, Rubén Alfredo



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

19 de junio de 2025

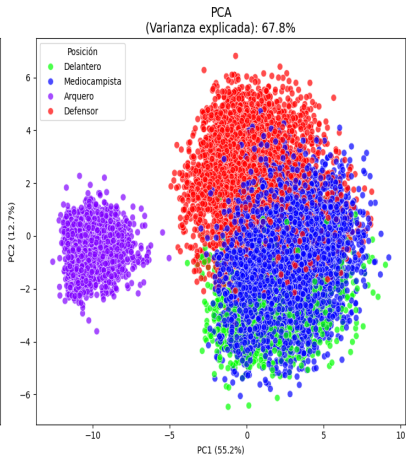
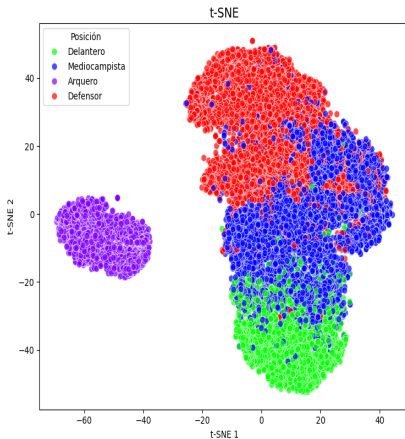
Objetivo:

- Analizar las características de jugadores de fútbol y usarlos para entrenar modelos que predigan la posición que un jugador ocupará en el campo.

El conjunto de datos está compuesto por las valoraciones numéricas de atributos de jugadores y la posición en la que juegan. Está dividido en 3 partes:

- **Entrenamiento:** Jugadores con atributos medidos en 2024 y **una sola posición** asignada.
- **Evaluación:** Jugadores **nuevos** en 2025 (no presentes en 2024) con una sola posición.
- **Aplicación:** Jugadores de 2024 con **múltiples posiciones** asignadas.

Visualización de Datos



Métrica Propuesta

$$\text{Presición Mediocampista} = \frac{\text{Verdaderos Mediocampistas}}{\text{Verd. Mediocam.} + \text{Falsos. Defen.}_{(M)} + \text{Falsos. Delan.}_{(M)}}$$

Modelos a comparar:

- Naive Bayes
- Linear Discriminant Analysis
- Logistic Regression
- Perceptrón
- K-Nearest Neighbors
- Random Forest

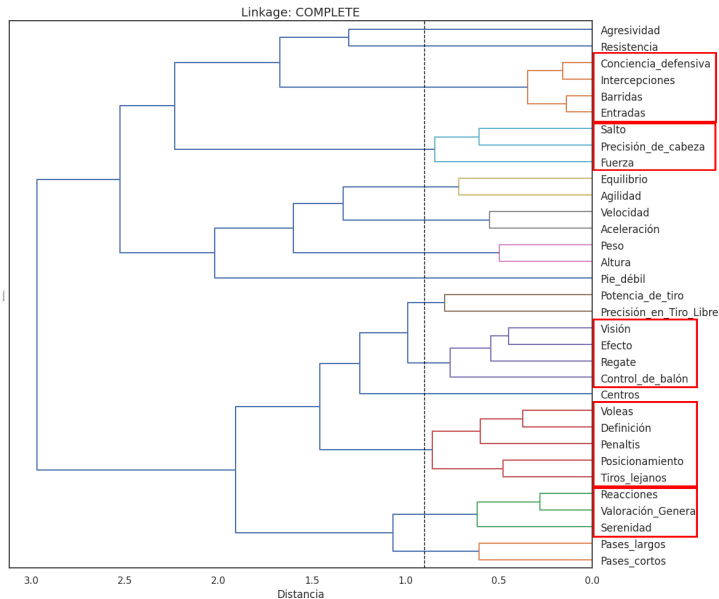
Set de Datos a comparar:

- Datos Completos
- Datos Reducidos por Correlación
- Datos Reducidos por PCA

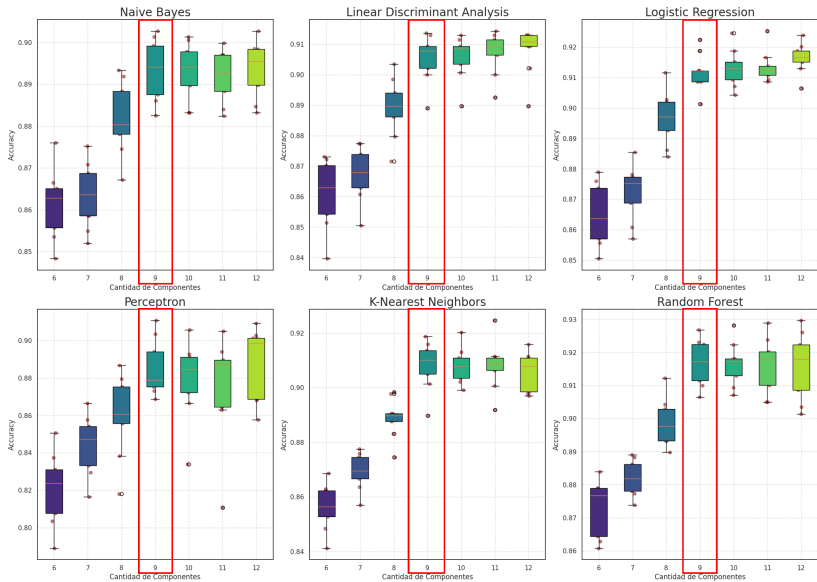
Evaluación de Modelos:

- Validación cruzada estratificada (9 folds).

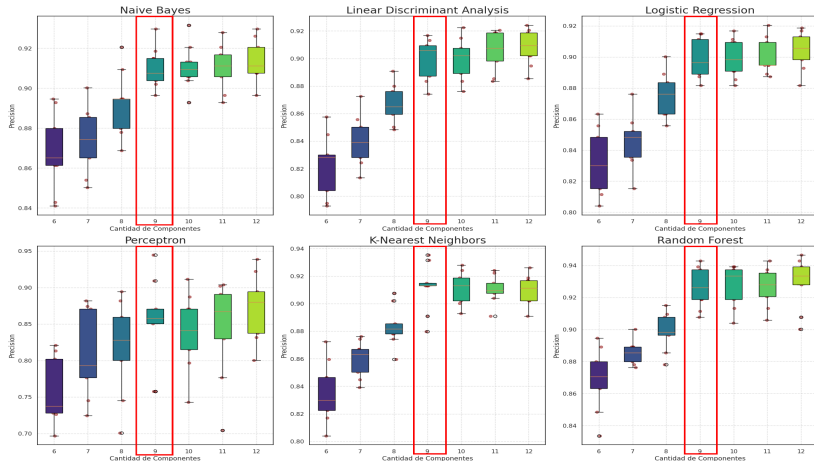
Agrupamiento de Características



Elección de Número de Componentes Principales

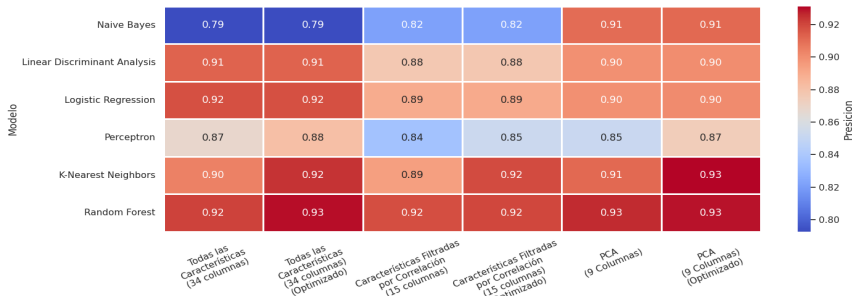
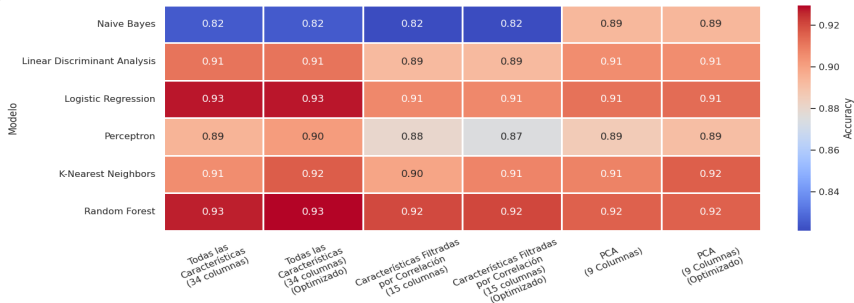


Elección de Número de Componentes Principales

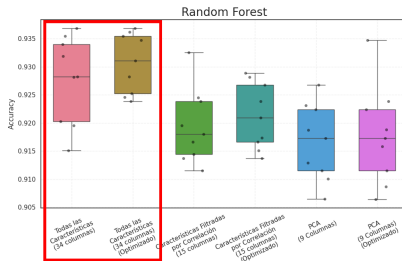
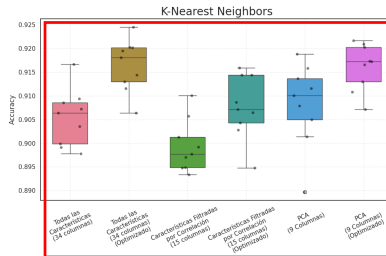
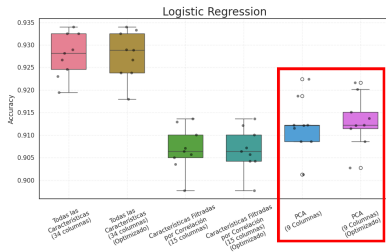


Con los set de datos armados, se buscan los mejores hiperparámetros de los modelos.

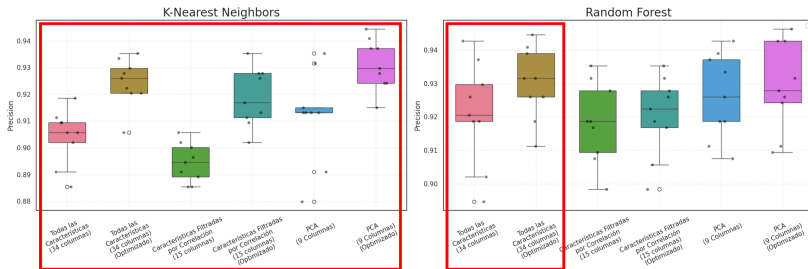
Resultados sobre Datos de Entrenamiento



Comparación de Accuracy por Modelos



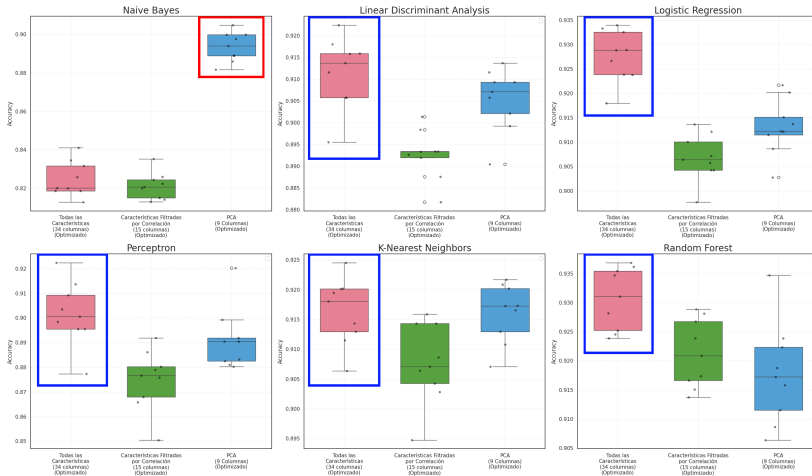
Comparación de Presicion Mediocampista por Modelos



Dado que existe mejora en los rendimientos, se comparan los modelos con mejores hiperparámetros.

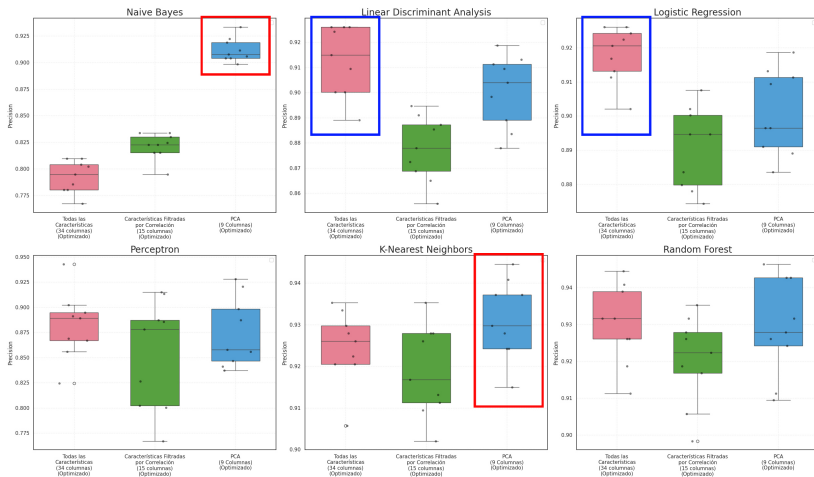
Accuracy para cada Set de Datos

Comparación de Accuracy por Modelo y Tipo de Dataset



Presición Mediocampista para cada Set de Datos

Comparación de Precision por Modelo y Tipo de Dataset



Entonces, como conjunto de entrenamiento final, se utiliza el Set de Datos Completo.

Resultados para Jugadores FIFA 2025

Comparación Métricas para FIFA 2025

Precision	0.71	0.87	0.87	0.90	0.90	0.89
Accuracy	0.77	0.85	0.87	0.85	0.89	0.91
	Naive Bayes	Linear Discriminant Analysis	Logistic Regression	Perceptron	K-Nearest Neighbors	Random Forest

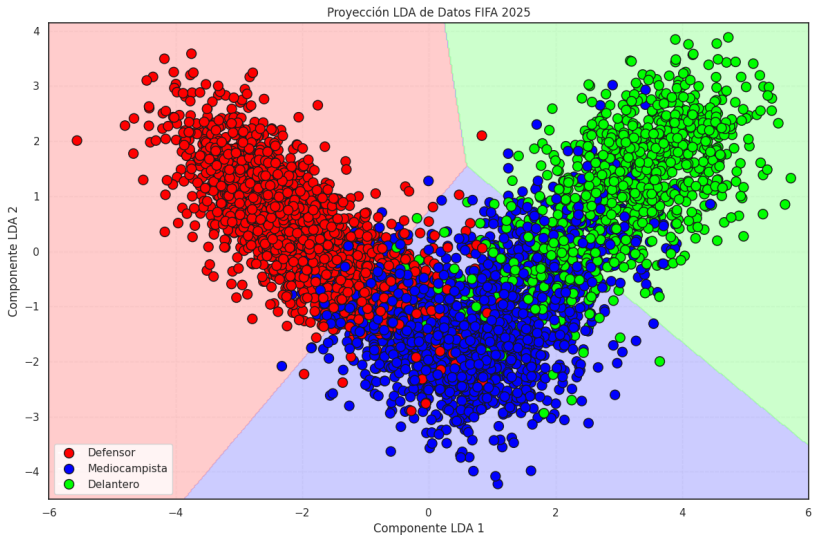
K-Nearest Neighbors
Accuracy: 0.89

Defensor	1670	141	2
Mediocampista	86	1797	119
Delantero	10	164	821
	Defensor	Mediocampista Predicción	Delantero

Random Forest
Accuracy: 0.91

Defensor	1726	87	0
Mediocampista	90	1787	125
Delantero	8	143	844
	Defensor	Mediocampista Predicción	Delantero

Proyección LDA de Datos FIFA 2025



Clasificación de Jugadores con Múltiples Posiciones

	<i>Defensor</i>	<i>Mediocampista</i>	<i>Delantero</i>
<i>Defensor, Mediocampista</i>	1046	641	0
<i>Mediocampista, Delantero</i>	0	1186	807
<i>Defensor, Delantero</i>	33	0	5
<i>Defensor, Mediocampista, Delantero</i>	22	51	3

- Las **posiciones** en fútbol pueden diferenciarse mediante el análisis de atributos de los jugadores.
- Los **modelos de clasificación** entrenados con estos atributos muestran:
 - Buen desempeño predictivo (accuracy y precisión).
 - Capacidad para generalizar a temporadas futuras
- Aplicaciones prácticas:
 - Asignar posiciones óptimas a **jugadores nuevos**
 - Optimizar el rendimiento de **jugadores multiposición**

Trabajos Futuros

- Mejora mediante **selección de características** basada en **Feature Importance**.